

確認テスト 第8回【理論化学：気体】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

右図は水の状態図を示している。次の問いに答えよ。

問1 領域Ⅰ～Ⅳの状態、および曲線OA、OB、OCの名称を答えよ。

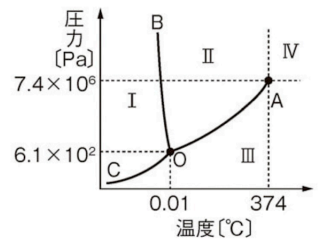
問2 点O、点Aはなんと呼ばれているか。また、どんな状態かを簡潔に答えよ。

問3 次の記述のうち、正しいものには○を、まちがっているものには×を答えよ。

ア 点Oより低圧の領域では、いかなる温度でも沸騰は起こらない。

イ 点Oより高圧の領域では、水の融点・沸点はともに上昇する。

ウ 374℃より高温の領域では、いかなる圧力でも水は凝縮しない。

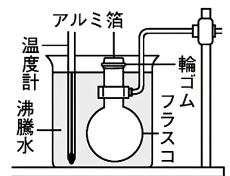


2

アルミ箔と輪ゴム、フラスコでできた装置の質量を室温 t_0 [°C] で測定すると、合計 w_1 [g] だった。

このフラスコに w_2 [g] の揮発性の物質 A の液体を入れ、その口をアルミ箔でおおい、輪ゴムで止めた。アルミ箔に針で小さな穴を開け、右図のように沸騰水 (t_1 [°C]) で加熱して物質 A を十分に蒸発させた。冷却後、フラスコの外側の水をよくふきとり、室温 t_0 [°C] で装置の質量を測定すると w_3 [g] だった。次に、このフラスコに水を満たし、その体積を測定したところ V [L] だった。

実験時の大気圧は P_0 [Pa]、室温での物質 A の蒸気圧は無視できるものとする。



問1 フラスコを冷却後、フラスコ内に存在している物質 A の質量を、 w_1 , w_2 , w_3 の中から必要なものを用いて表せ。

問2 この物質 A の分子量を、 w_1 , w_2 , w_3 , t_0 , t_1 , P_0 , V , 気体定数 R [Pa · L / (mol · K)] の中から必要なものを用いて表せ。ただし、0 [°C] = 273 [K] とする。

問3 次のような条件（それ以外の条件は変えないものとする）でこの実験を行った場合、分子量の測定結果はどのようなになるか。下の選択肢から選べ。

- (1) 実験時の室温を高くする。
- (2) さらに標高が高い実験室で実験を行う。
- (3) 冷却後、水滴を拭き取らないで装置の質量を測定する。
- (4) 物質 A の蒸気圧を考慮して分子量の測定を行う。

【選択肢】

あ：大きくなる い：小さくなる う：変わらない え：この条件だけでは判断できない

3

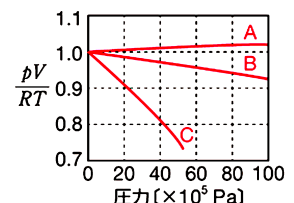
図は、アンモニア NH_3 、水素 H_2 、メタン CH_4 の3種類の気体について、1 mol における pV/RT (p : 圧力, V : 体積, R : 気体定数, T : 絶対温度) の値が、一定温度 $T = 273$ K のもとで圧力 p とともに変化する様子を示したものである。

問1 理想気体は、実在気体の何と何の量を0と仮定してるか。2つ答えよ。

問2 図のA, B, Cは、アンモニア NH_3 、水素 H_2 、メタン CH_4 のうちどれか。それぞれ化学式で答えよ。

問3 実在気体を理想気体に近づけるためには、次のうちのどの条件にすれば良いか。

あ：高温・高圧 い：高温・低圧 う：低温・高圧 え：低温・低圧



4

圧力を P 、体積を V 、絶対温度を T と表す。

問 1 状態変化をしない理想気体について、次の関係をグラフに実線で表せ。座標軸も必ず書くこと。

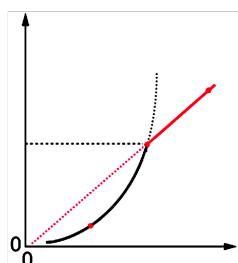
- (1) 体積が一定値 V_0 の条件における P (縦軸) と T (横軸) の関係
- (2) 圧力が一定値 P_0 の条件における V (縦軸) と T (横軸) の関係
- (3) 温度が一定値 T_0 の条件における P (縦軸) と V (横軸) の関係

問 2 状態変化をしない理想気体について、問 1 の解答欄 (1), (2), (3) に、次のグラフを点線でかけ。

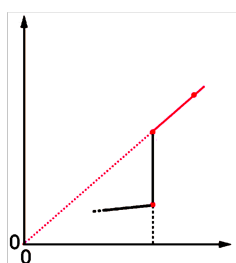
- (1) 体積が一定値 $V_1 (> V_0)$ の条件における P (縦軸) と T (横軸) の関係
- (2) 圧力が一定値 $P_1 (> P_0)$ の条件における V (縦軸) と T (横軸) の関係
- (3) 温度が一定値 $T_1 (> T_0)$ の条件における P (縦軸) と V (横軸) の関係

問 3 次のグラフは、状態変化を考慮した理想気体の圧力 P 、体積 V 、絶対温度 T の関係を表したものである。図の (あ) ~ (う) の実線の変化は、次の (1) ~ (3) うちどれを表しているか。記号で答えよ。

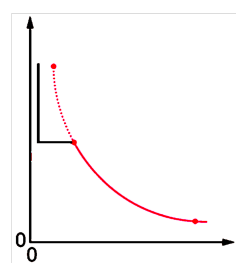
- (1) 体積一定の条件における P (縦軸) と T (横軸) の関係
- (2) 圧力一定の条件における V (縦軸) と T (横軸) の関係
- (3) 温度一定の条件における P (縦軸) と V (横軸) の関係



(あ)



(い)



(う)

5

20 °C の室内で、一端を閉じた長さ 1 m のガラス管に水銀を満たして水銀槽に倒立させると、図 1 のように水銀柱の高さが 760 mm になった。このガラス管の下から、ある液体を少量注入すると、水銀柱の高さは 580 mm になり、水銀柱の上部に少量の液体が残った。さらに次の問いに答えよ。

ただし、図 2 は、物質 A ~ E についての蒸気圧曲線である。

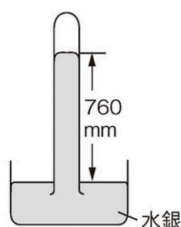


図 1

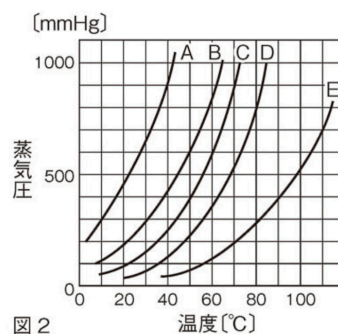


図 2

問 1 注入した液体は、図 2 の A ~ E のどれか。

問 2 問 2 の液体を注入した後、室温を 50 °C にすると、水銀柱の高さは約何 mm になるか。整数値で答えよ。ただし、水銀柱の上部にはまだ液体が残っているとす。 (多少の誤差は甘めに採点します)

問 3 注入した液体の沸点は図 2 から約何 °C か。整数値で答えよ。 (多少の誤差は甘めに採点します)

問 4 蒸気圧に関しての次の記述について、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

- (1) 密閉容器中で液体と気体が共存するとき、蒸発も凝縮も起こっていない。
- (2) 平地よりも高山の上の方が、液体は低い温度で沸騰する。
- (3) 一般に、同温度で蒸気圧の大きい物質ほど、沸点は高くなる。
- (4) 同温度で比較したとき、分子間力の大きい物質ほど蒸気圧が小さくなる。
- (5) 一定温度で液体と蒸気が平衡状態にある場合、同一物質の液体を加えると蒸気圧は大きくなる。

確認テスト 第8回【理論化学：気体】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

1

[30点]

問1	I					II				
	III					IV				
	OA	曲線		OB	曲線		OC	曲線		
問2	O	名称			状態					
	A	名称			状態					
問3	ア			イ			ウ			

2

[12点]

問1					問2				
問3	(1)	(2)	(3)	(4)					

3

[12点]

問1				
問2	A	B	C	
問3				

4

[27点]

問1 問2									
	3点×2			3点×2			3点×2		
問3	あ	3		い	3		う	3	

5

[19点]

問1					3	問2					3
問3						3					
問4	(1)	2	(2)	2	(3)	2	(4)	2	(5)	2	2

確認テスト 第8回【理論化学：気体】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(x)E\mathbb{F}_i = T(\omega)^{\#}at_0$	

1 [30点]

問1	I	固体		II	液体	
	III	気体		IV	(流体) 超臨界状態	
	OA	蒸気圧	曲線	OB	融解	曲線
問2	O	名称	三重点	状態	固体と液体と気体が安定に共存している状態。	
	A	名称	臨界点	状態	液体と気体の区別がでない状態。 (中間的な状態)	
問3	ア		○	イ	×	ウ

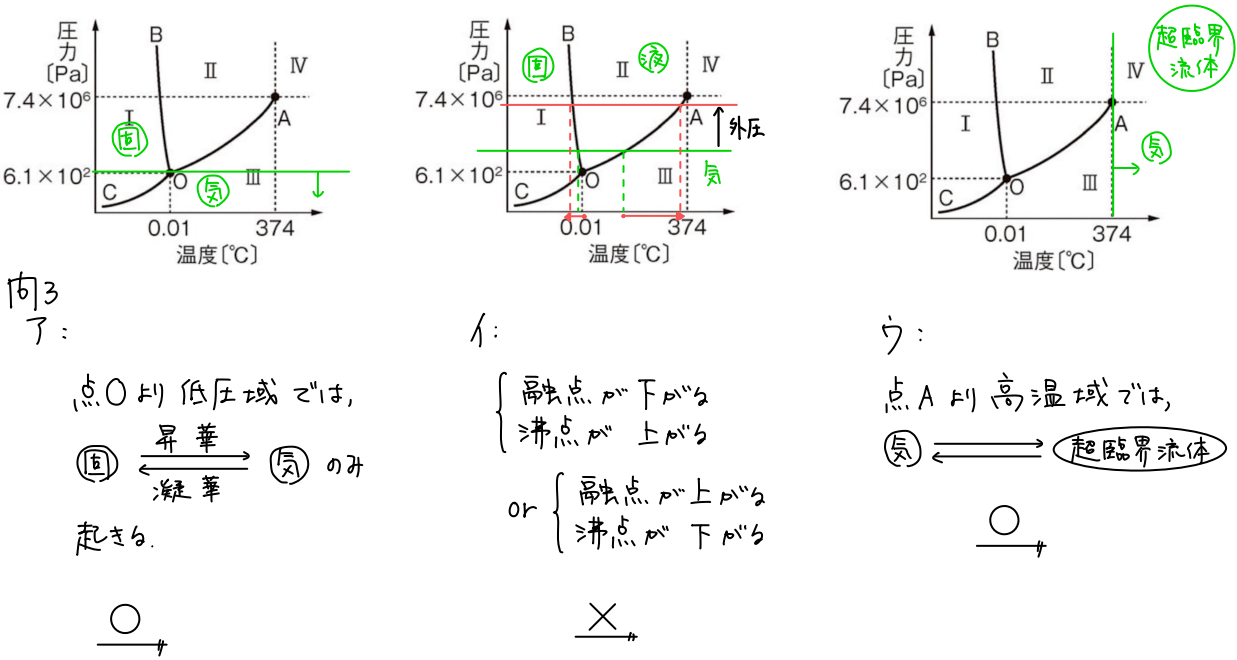
2 [12点]

問1	$w_3 - w_1$				問2	$\frac{(w_3 - w_1)R(T_1 + 273)}{P_0 V}$			
問3	(1)	う	(2)	あ	(3)	あ	(4)	あ	

3 [12点]

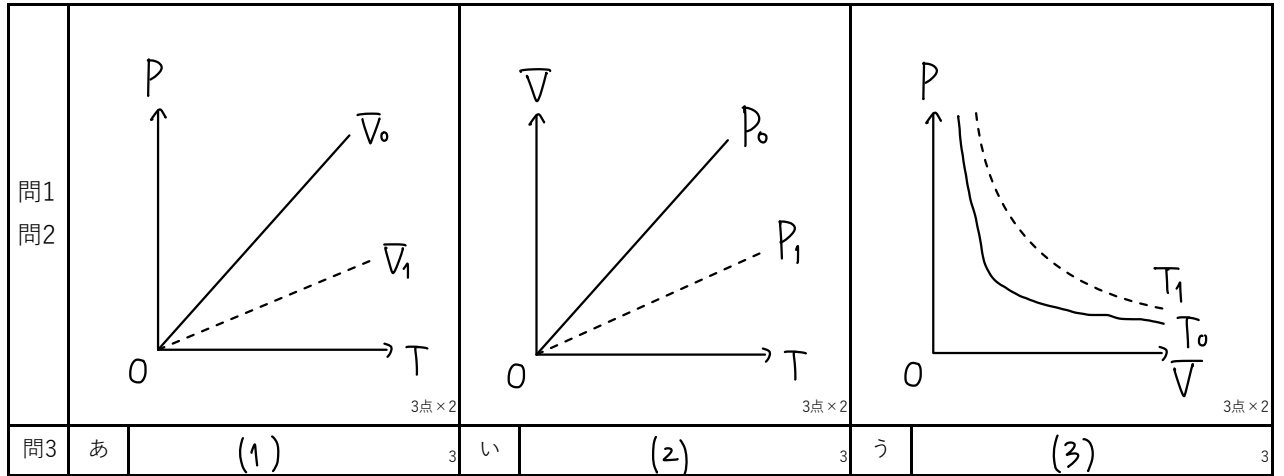
問1	分子間力		分子(自身)の体積	
問2	A	H ₂	B	CH ₄
問3	い		C	NH ₃

1



4

[27点]



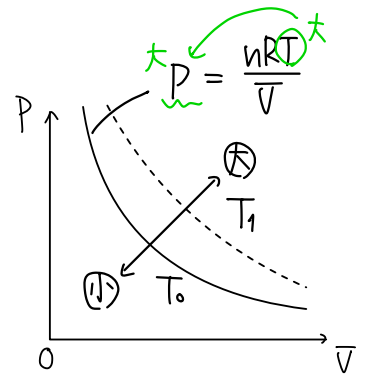
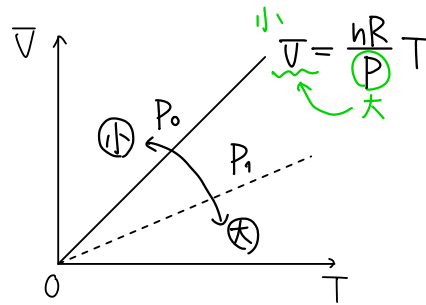
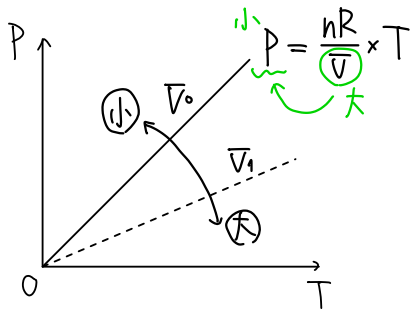
5

[19点]

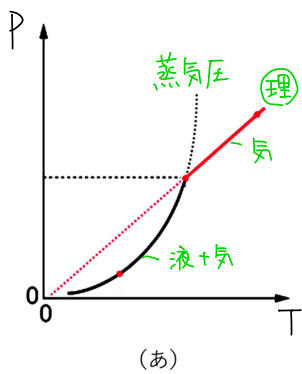
問1	B				問2	160 mm				
問3	57℃ (56~58℃ くらい) 0K									
問4	(1)	X	(2)	O	(3)	X	(4)	O	(5)	X

4

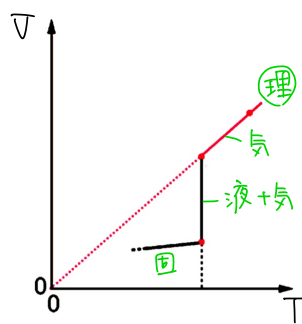
問1. 2



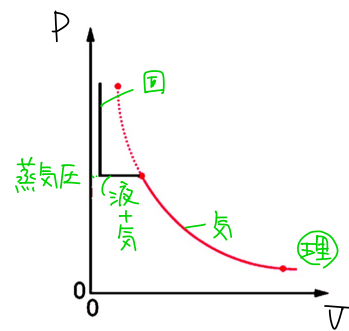
問3



(あ)

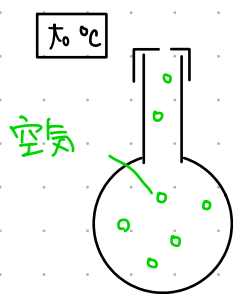


(い)

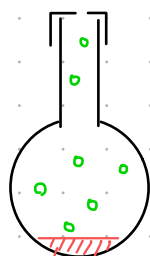


(う)

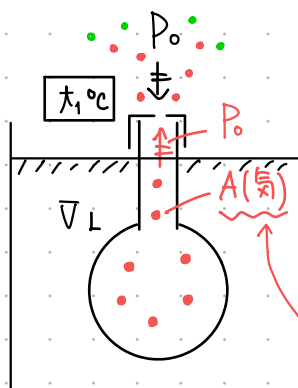
2 161, 2



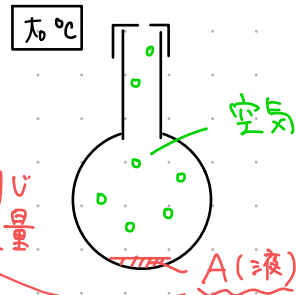
装置 + 空気
= $w_1 \text{ g}$



A(液) $w_2 \text{ g}$



フラスコ内の A(気)
= $w_3 - w_1 [\text{g}]$



装置 + 空気 + A(液)
= $w_3 \text{ g}$

$$P_0 V = \frac{w_3 - w_1}{M} R (T_1 + 273)$$

$$\therefore M = \frac{(w_3 - w_1) R (T_1 + 273)}{P_0 V}$$

163

次のような条件（それ以外の条件は変えないものとする）でこの実験を行った場合、分子量の測定結果はどのようなになるか。下の選択肢から選べ。

- (1) 実験時の室温を高くする。
- (2) さらに標高が高い実験室で実験を行う。
- (3) 冷却後、水滴を拭き取らないで装置の質量を測定する。
- (4) 物質 A の蒸気圧を考慮して分子量の測定を行う。

$$M = \frac{(w_3 - w_1) R (T_1 + 273)}{P_0 V}$$

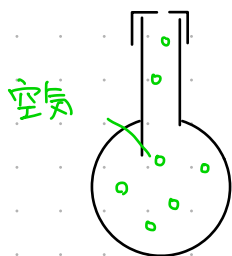
【選択肢】

あ：大きくなる い：小さくなる う：変わらない え：この条件だけでは判断できない

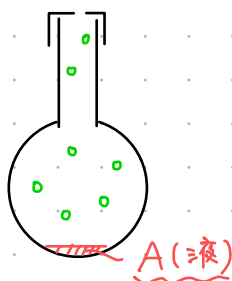
(4)

＜蒸気圧ムシ＞

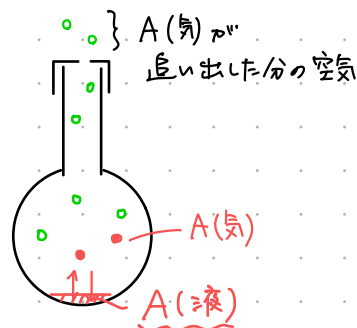
＜蒸気圧考慮＞



装置 + 空気
= $w_1 \text{ g}$



装置 + 空気 + A(液)
= $w_3 \text{ g}$



A(気) + 追い出した分の空気の質量 w_{air} を
足したものが、

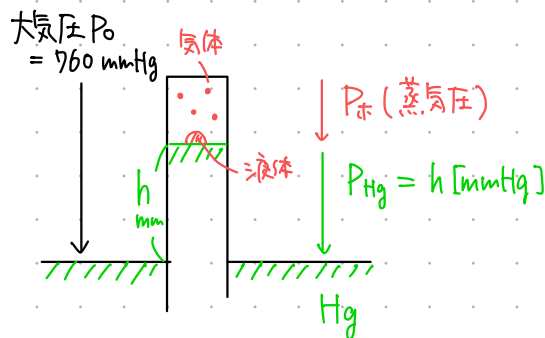
装置 + 空気 + A(気)

とみなすので、

$$M = \frac{(w_3 + w_{air} - w_1) R (T_1 + 273)}{P_0 V}$$

大きくなる

5



$$P_0 = P_{\text{気}} + P_{\text{Hg}}$$

$$\therefore P_{\text{気}} = P_0 - P_{\text{Hg}}$$

$$= (760 - h) \text{ mmHg}$$

問1 $P_0 = P_{\text{Hg}} + P_{\text{気}} \quad \therefore P_{\text{気}} = P_0 - P_{\text{Hg}} = (760 - 580) \text{ mmHg} = 180 \text{ mmHg}$
 $\rightarrow 20^\circ\text{C}$ での $P_{\text{気}} = 180 \text{ mmHg}$ となるのは B

問2 $P_0 = P_{\text{Hg}} + P_{\text{気}}$
 $\therefore P_{\text{Hg}} = P_0 - P_{\text{気}}(30^\circ\text{C}) = (760 - 600) \text{ mmHg} = 160 \text{ mmHg}$ 160 mm

問3

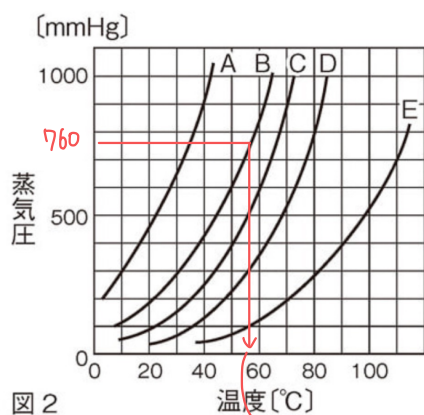


図2

56 ~ 58 °C < 59

問4 蒸気圧に関する次の記述について、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。

- (1) 密閉容器中で液体と気体が共存するとき、蒸発も凝縮も起こっていない。 × 同じ速度で起こっている
- (2) 平地よりも高山の上の方が、液体は低い温度で沸騰する。 ○
- (3) 一般に、同温度で蒸気圧の大きい物質ほど、沸点は高くなる。 × 低くなる
- (4) 同温度で比較したとき、分子間力の大きい物質ほど蒸気圧が小さくなる。 ○
- (5) 一定温度で液体と蒸気が平衡状態にある場合、同一物質の液体を加えると蒸気圧は大きくなる。 × 変わらない